

LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 6
IMPLEMENTASI KONSEP OOP PADA PHP

GIK1JAB3 PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Kelas : D4 SIKC-49-03

NIM	NAMA
707012500097	Felda Muffarihati Azizah

PROGRAM STUDI S.Tr SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2025

A. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam PHP.
2. Menggunakan tipe data object dalam PHP.
3. Membuat dan menggunakan class serta object.
4. Memahami konsep constructor dan destructor.
5. Menerapkan konsep inheritance dalam OOP PHP.

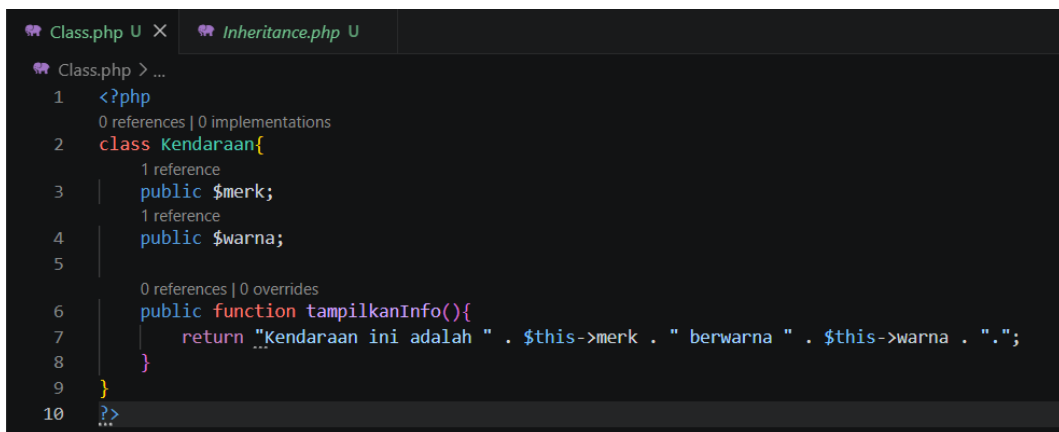
B. Alat dan Bahan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP.
3. Editor teks atau IDE seperti VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
4. Browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau lainnya).

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Penulisan class OOP PHP



```
Class.php U X Inheritance.php U
Class.php > ...
1 <?php
  0 references | 0 implementations
2 class kendaraan{
  1 reference
3   public $merk;
  1 reference
4   public $warna;
5
  0 references | 0 overrides
6   public function tampilkanInfo(){
7       return "kendaraan ini adalah " . $this->merk . " berwarna " . $this->warna . ".";
8   }
9 }
10 ?>
```

2. Penulisan properti dalam class OOP PHP

```
Class.php U  Properti.php U X

Properti.php > Mobil > __construct()
8 references | 1 implementation
2  class Mobil {
    9 references
3      public $warna;
    10 references
4      public $merk;
    1 reference
5      protected $ukuran;
6
    1 reference | 1 override
7      public function __construct($warna, $merk, $ukuran){
8          $this->warna = $warna;
9          $this->merk = $merk;
10         $this->ukuran = $ukuran;
11     }
12
    0 references | 0 overrides
13     public function getMerk(){
14         return $this->merk;
15     }
16 }
17
18 $mobilBru = new Mobil ("Merah", "Toyota", "Sedan");
19 echo "warna mobil: " . $mobilBru->warna . "<br>";
20 ?>
```

3. Penulisan method dalam class OOP PHP



The screenshot shows a PHP IDE with two tabs: 'Class.php U' and 'Method.php U X'. The 'Method.php U' tab is active, displaying the code for a class named 'Mobil2'. The code includes three public methods: 'maju()', 'berhenti()', and 'belok(\$arah)'. Each method is preceded by a comment indicating '1 reference | 0 overrides'. The 'maju()' method echoes 'Mobil bergerak maju'. The 'berhenti()' method echoes 'Mobil berhenti'. The 'belok(\$arah)' method echoes 'Mobil belok ' followed by the value of '\$arah'. Below the class definition, an object is instantiated as '\$myCar = new Mobil2();' and its methods are called: '\$myCar->maju();', '\$myCar->berhenti();', and '\$myCar->belok("kanan");'. The file ends with '??>' and '...'. Line numbers 1 through 19 are visible on the left side of the code editor.

```
1  <?php
    1 reference | 0 implementations
2  class Mobil2 {
    1 reference | 0 overrides
3      public function maju() {
4          echo "Mobil bergerak maju";
5      }
6
    1 reference | 0 overrides
7      public function berhenti() {
8          echo "Mobil berhenti";
9      }
10
    1 reference | 0 overrides
11     public function belok($arah) {
12         echo "Mobil belok " . $arah;
13     }
14 }
15 $myCar = new Mobil2();
16 $myCar->maju();
17 $myCar->berhenti();
18 $myCar->belok("kanan");
19 ??>
...
```

4. Penulisan object dalam class OOP PHP

```
Class.php U Method.php U object.php 2, U X
object.php > ...
1  <?php
   8 references | 1 implementation
2  class Mobil {
   9 references
3      public $warna;
4
   2 references | 0 overrides
5      public function setWarna($warna) {
6          $this->warna = $warna;
7      }
8
   2 references | 0 overrides
9      public function getWarna() {
10         return $this->warna;
11     }
12 }
13
14
15 $mobil1 = new Mobil();
16 $mobil1->setWarna("Merah");
17
18 $mobil2 = new Mobil();
19 $mobil2->setWarna("Biru");
20
21 echo "Warna mobil pertama: " . $mobil1->getWarna() . "<br>";
22 echo "Warna mobil kedua: " . $mobil2->getWarna();
23 ?>
```

5. Penulisan konstruktor dan destruktur dalam class OOP PHP

```
Class.php U Method.php U KonstruktorDekonstruktor.php U X
KonstruktorDekonstruktor.php > ...
1 <?php
  8 references | 1 implementation
2 class Mobil {
  10 references
3     public $merk;
  9 references
4     public $warna;
  1 reference | 1 override
5     public function __construct($merk, $warna){
6         $this->merk = $merk;
7         $this->warna = $warna;
8         echo "Mobil dengan merk " . $this->merk . " dan warna " . $this->warna . " telah dibuat.<br>";
9     }
  1 reference | 0 overrides
10    public function jalankan(){
11        echo "Mobil " . $this->merk . " sedang berjalan.<br>";
12    }
13
  0 references | 0 overrides
14    public function __destruct(){
15        echo "Mobil dengan merk " . $this->merk . " dan warna " . $this->warna . " telah dihancurkan.<br>";
16    }
17 }
18
19 $mobil1 = new Mobil("Toyota", "Merah");
20 $mobil1->jalankan();
21 ?>
```

6. Penulisan enkapsulasi dalam class OOP PHP

```
Class.php U Method.php U Encapsulation.php U X
Encapsulation.php > Mobil > __construct()
1  <?php
   8 references | 1 implementation
2  class Mobil {
   10 references
3  |   public $merk;
   2 references
4  |   public $kecepatanMaksimum;
   2 references
5  |   protected $jumlahPintu;
6  |
   1 reference | 1 override
7  |   public function __construct($merk, $kecepatan, $pintu){
8  |       $this->merk = $merk;
9  |       $this->kecepatanMaksimum = $kecepatan;
10 |       $this->jumlahPintu = $pintu;
11 |   }
12 |
   1 reference | 0 overrides
13 |   public function getKecepatanMaksimum(){
14 |       return $this->kecepatanMaksimum;
15 |   }
16 |
   0 references | 0 overrides
17 |   protected function getJumlahPintu(){
18 |       return $this->jumlahPintu;
19 |   }
20 }
21
22 $mobil1 = new Mobil("Toyota", 180, 4);
23 echo "Merk mobil: " . $mobil1->merk . "<br>";
24 echo "Kecepatan maksimum: " . $mobil1->getKecepatanMaksimum() . " km/jam<br>";
25 ?>
```

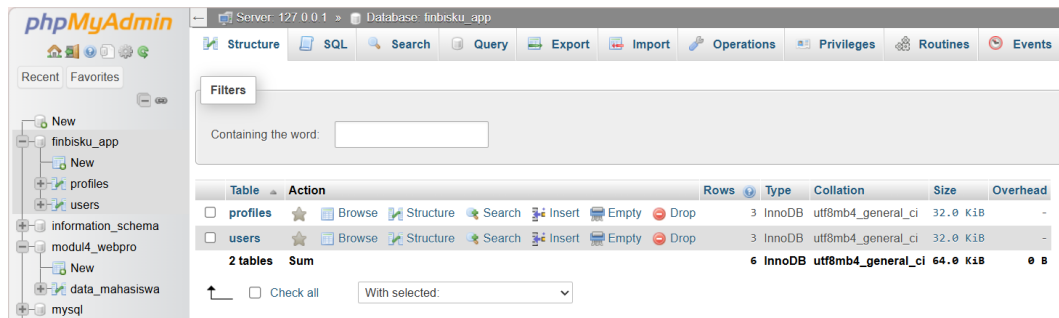
7. Penulisan inheritance dalam class OOP PHP

```
1 <?php
2 class Mobil {
3     public $merk;
4     public $warna;
5     public function __construct($merk, $warna){
6         $this->merk = $merk;
7         $this->warna = $warna;
8     }
9     public function tampilkanInfo(){
10         return "Mobil ini adalah " . $this->merk . " berwarna " . $this->warna . ".";
11     }
12 }
13
14 class MobilSport extends Mobil {
15     public $kecepatanMaksimal;
16
17     public function __construct($merk, $warna, $kecepatanMaksimal){
18         parent::__construct($merk, $warna);
19         $this->kecepatanMaksimal = $kecepatanMaksimal;
20     }
21
22     public function tampilkanInfoSport(){
23         return parent::tampilkanInfo() . " Kecepatan maksimalnya adalah " . $this->kecepatanMaksimal . " km/jam";
24     }
25 }
26
27 $mobil = new MobilSport("Ferrari", "Merah", 350);
28 echo $mobil->tampilkanInfoSport();
29 >>
```

D. Hasil dan Dokumentasi Perogram

TUGAS PRAKTIKUM

1. Buatlah aplikasi web sederhana berbasis database yang mengimplementasikan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta upload file sesuai rancangan Tugas Besar Saudara. Aplikasi minimal memiliki satu halaman utama (dashboard) yang hanya dapat diakses dan ditampilkan setelah login berhasil. Pada proses penyimpanan data, gunakan satu tombol “Simpan” yang berfungsi untuk menjalankan proses CRUD sekaligus mengunggah file dalam satu kali submit. Seluruh program wajib menerapkan prinsip OOP (Object-Oriented Programming) dalam perancangan kode.



Buat database dengan nama **finbisku_app** dan buat dua tabel dengan nama **profiles** dan **users** dengan masing masing tabel berisi kolom seperti gambar dibawah.

The screenshot shows the 'Table structure' view for the 'profiles' table. The table has the following columns:

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	[Change] [Drop] [More]
2	user_id	int(11)			Yes	NULL			[Change] [Drop] [More]
3	nama_usaha	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			[Change] [Drop] [More]
4	jenis_usaha	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			[Change] [Drop] [More]
5	tentang	text	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			[Change] [Drop] [More]
6	foto	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			[Change] [Drop] [More]
7	updated_at	timestamp			No	current_timestamp()			[Change] [Drop] [More]

Gambar tabel profiles

The screenshot shows the 'Table structure' view for the 'users' table. The table has the following columns:

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	[Change] [Drop] [More]
2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			[Change] [Drop] [More]
3	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			[Change] [Drop] [More]
4	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			[Change] [Drop] [More]
5	created_at	timestamp			No	current_timestamp()			[Change] [Drop] [More]

Gambar tabel users

Buat file koneksi dengan konsep OOP untuk menghubungkan php dengan database. Koneksi database yang sebelumnya ditulis langsung di setiap file diubah menjadi class Database. Hal ini bertujuan untuk menerapkan enkapsulasi, sehingga konfigurasi database lebih rapi, aman, dan dapat digunakan ulang.

```

Class.php U  Method.php U  Database.php U X
TUBES DAP > config > Database.php > ...
1  <?php
   5 references | 0 implementations
2  class Database {
3      1 reference
   private $host = "localhost";
4      1 reference
   private $username = "root";
5      1 reference
   private $password = "";
6      1 reference
   private $database = "finbisku_app";
7
8      4 references
   public $conn;
9
10     0 references | 0 overrides
   public function __construct() {
11         $this->conn = new mysqli(
12             $this->host,
13             $this->username,
14             $this->password,
15             $this->database
16         );
17
18         if ($this->conn->connect_error) {
19             die("Koneksi gagal: " . $this->conn->connect_error);
20         }
21     }
22
23     5 references | 0 overrides
   public function getConnection() {
24         return $this->conn;
25     }
26 }

```

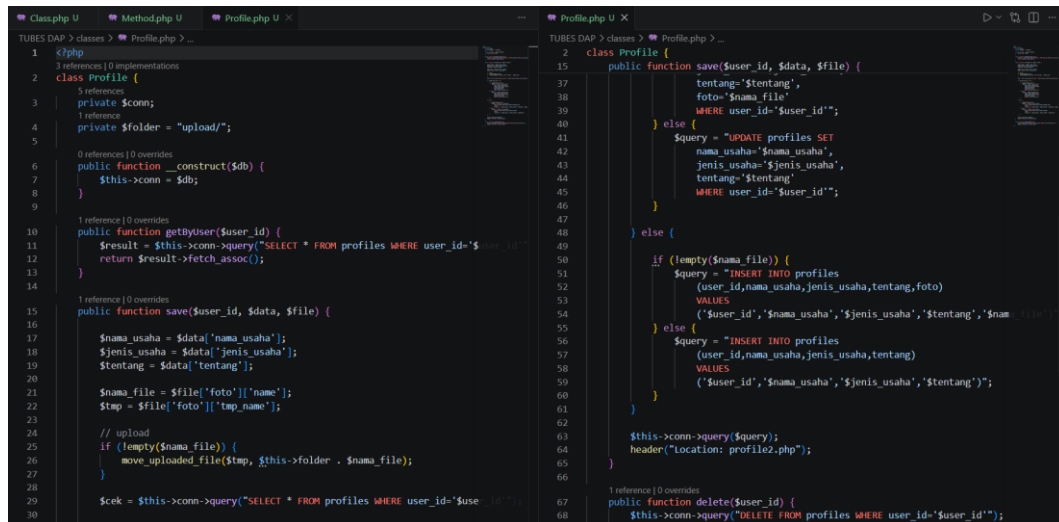
Proses registrasi dan login dipindahkan ke class User. Dengan cara ini, logika program tidak bercampur dengan tampilan, sehingga kode menjadi lebih modular dan mudah dipelihara.

```

Class.php U  Method.php U  User.php U X
TUBES DAP > classes > User.php > ...
1  <?php
   2 references | 0 implementations
   4 references
   private $conn;
2
3  0 references | 0 overrides
   public function __construct($db) {
4      $this->conn = $db;
5  }
6
7  1 reference | 0 overrides
   public function register($nama, $email, $password, $confirm) {
8
9      if ($password != $confirm) {
10         header("Location: profile.html?status=password_tidak_sama");
11         exit;
12     }
13
14     $cek = $this->conn->query("SELECT * FROM users WHERE email='$email'");
15     if ($cek->num_rows > 0) {
16         header("Location: profile.html?status=email_sudah_ada");
17         exit;
18     }
19
20     $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
21
22     $this->conn->query("INSERT INTO users (nama,email,password)
23         VALUES ('$nama','$email','$hash')");
24
25     header("Location: masuk.html?status=sukses");
26 }
27
28 1 reference | 0 overrides
   public function login($email, $password) {
29
30     $result = $this->conn->query("SELECT * FROM users WHERE email='$email'");
31     $data = $result->fetch_assoc();
32
33     $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
34     if ($data && password_verify($password, $data['password'])) {
35         $SESSION['user_id'] = $data['id'];
36         $SESSION['nama'] = $data['nama'];
37         header("Location: profile2.php");
38     } else {
39         echo "Login gagal!";
40     }
41 }
42
43 }

```

Seluruh proses CRUD dan upload file dikelola dalam class Profile. Method seperti getByUser(), save(), dan delete() digunakan untuk menangani data secara terpusat dalam satu class.

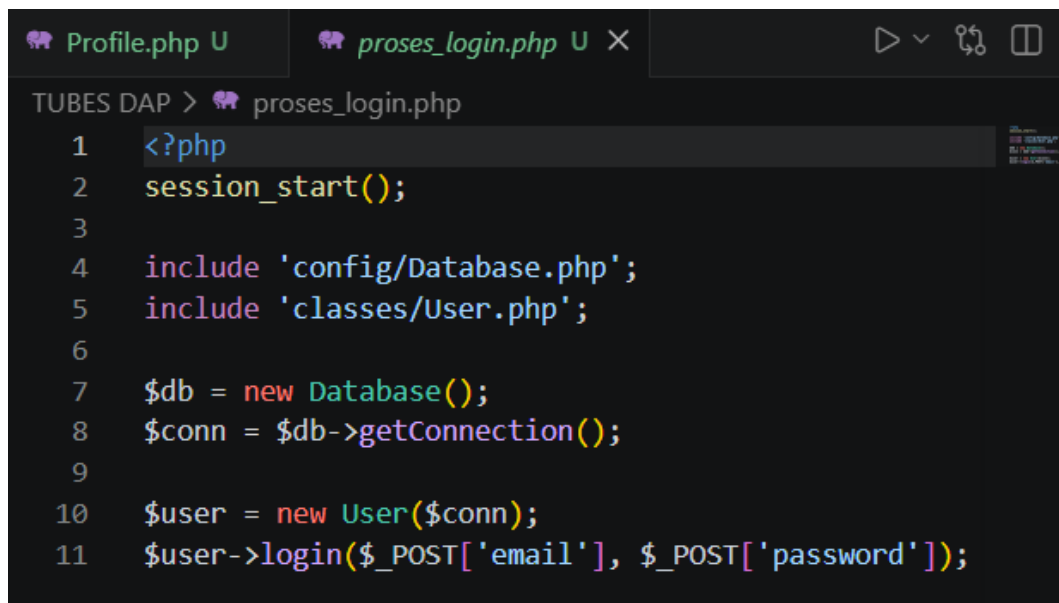


```
1 <?php
2 class Profile {
3     private $conn;
4     private $folder = "upload/";
5
6     public function __construct($db) {
7         $this->conn = $db;
8     }
9
10    public function getByUser($user_id) {
11        $result = $this->conn->query("SELECT * FROM profiles WHERE user_id='$user_id'");
12        return $result->fetch_assoc();
13    }
14
15    public function save($user_id, $data, $file) {
16        $nama_usaha = $data['nama_usaha'];
17        $jenis_usaha = $data['jenis_usaha'];
18        $tentang = $data['tentang'];
19        $nama_file = $file['foto']['name'];
20        $tmp = $file['foto']['tmp_name'];
21
22        // upload
23        if (!empty($nama_file)) {
24            move_uploaded_file($tmp, $this->folder . $nama_file);
25        }
26
27        $cek = $this->conn->query("SELECT * FROM profiles WHERE user_id='$user_id'");
28
29        if ($cek->num_rows > 0) {
30            // update
31            $query = "UPDATE profiles SET
32                tentang='$tentang',
33                foto='$nama_file'
34            WHERE user_id='$user_id'";
35        } else {
36            // insert
37            $query = "INSERT INTO profiles
38                (user_id,nama_usaha,jenis_usaha,tentang,foto)
39            VALUES
40                ('$user_id','$nama_usaha','$jenis_usaha','$tentang','$nama_file')";
41        }
42
43        $this->conn->query($query);
44        header("Location: profile2.php");
45    }
46
47    public function delete($user_id) {
48        $this->conn->query("DELETE FROM profiles WHERE user_id='$user_id'");
49    }
50 }
```

File seperti proses_signup.php dan proses_profile.php tidak lagi berisi query, tetapi hanya memanggil method dari class. Hal ini membuat kode lebih ringkas dan terstruktur.

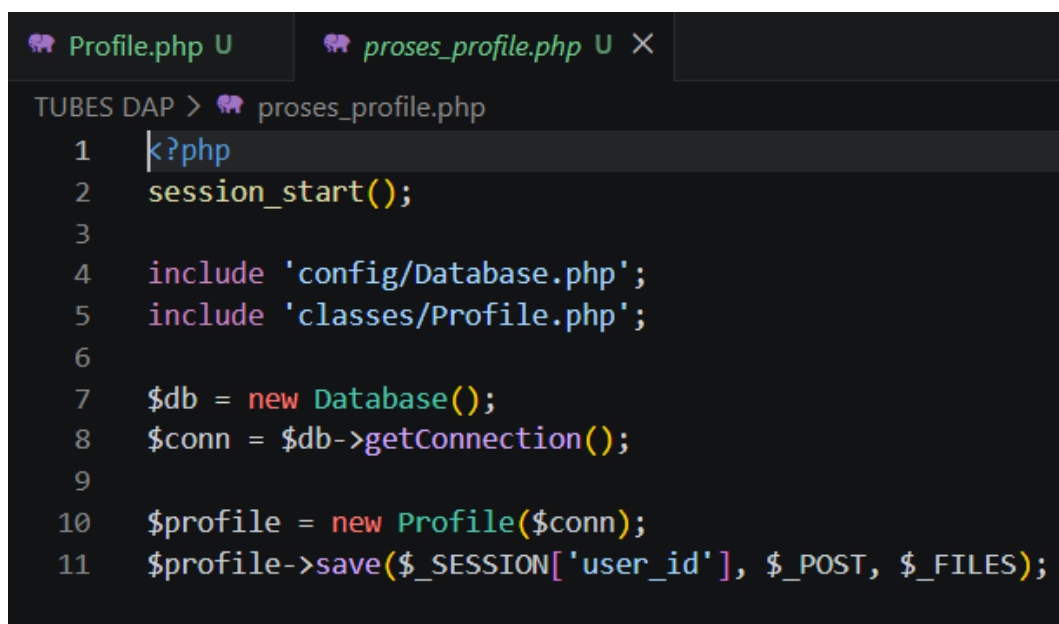


```
1 <?php
2 session_start();
3
4 include 'config/Database.php';
5 include 'classes/User.php';
6
7 $db = new Database();
8 $conn = $db->getConnection();
9
10 $user = new User($conn);
11 $user->register(
12     $_POST['nama'],
13     $_POST['email'],
14     $_POST['password'],
15     $_POST['confirm_password']
16 );
```



The screenshot shows a code editor with two tabs: 'Profile.php U' and 'proses_login.php U'. The active tab is 'proses_login.php U'. The code in the editor is as follows:

```
1 <?php
2 session_start();
3
4 include 'config/Database.php';
5 include 'classes/User.php';
6
7 $db = new Database();
8 $conn = $db->getConnection();
9
10 $user = new User($conn);
11 $user->login($_POST['email'], $_POST['password']);
```



The screenshot shows a code editor with two tabs: 'Profile.php U' and 'proses_profile.php U'. The active tab is 'proses_profile.php U'. The code in the editor is as follows:

```
1 <?php
2 session_start();
3
4 include 'config/Database.php';
5 include 'classes/Profile.php';
6
7 $db = new Database();
8 $conn = $db->getConnection();
9
10 $profile = new Profile($conn);
11 $profile->save($_SESSION['user_id'], $_POST, $_FILES);
```

Pada halaman seperti profile2.php, pengambilan data dilakukan melalui method class, bukan query langsung. Tujuannya agar konsisten menggunakan konsep OOP di seluruh sistem.

```
Profile.php U  profile2.php U X  [Icons: Run, Search, Split, More]

TUBES DAP > profile2.php

1  <?php
2  session_start();
3
4  include 'config/Database.php';
5  include 'classes/Profile.php';
6
7  if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
8      header("Location: masuk.html");
9      exit;
10 }
11
12 $db = new Database();
13 $conn = $db->getConnection();
14
15 $profile = new Profile($conn);
16 $data = $profile->getByUser($_SESSION['user_id']);
17 ?>
18
```

Mulai Kelola Keuangan Usahamu Dengan FINBISKU !

Kelola pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan usahamu dalam satu platform.

Daftar Akun

Nama

Alamat Email

Kata Sandi

Konfirmasi Kata Sandi

☐ Saya menyetujui Syarat & Ketentuan yang berlaku

[Sudah punya akun? Masuk di sini](#)

Selamat Datang Di FINBISKU !

Kelola pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan usahamu dalam satu platform.

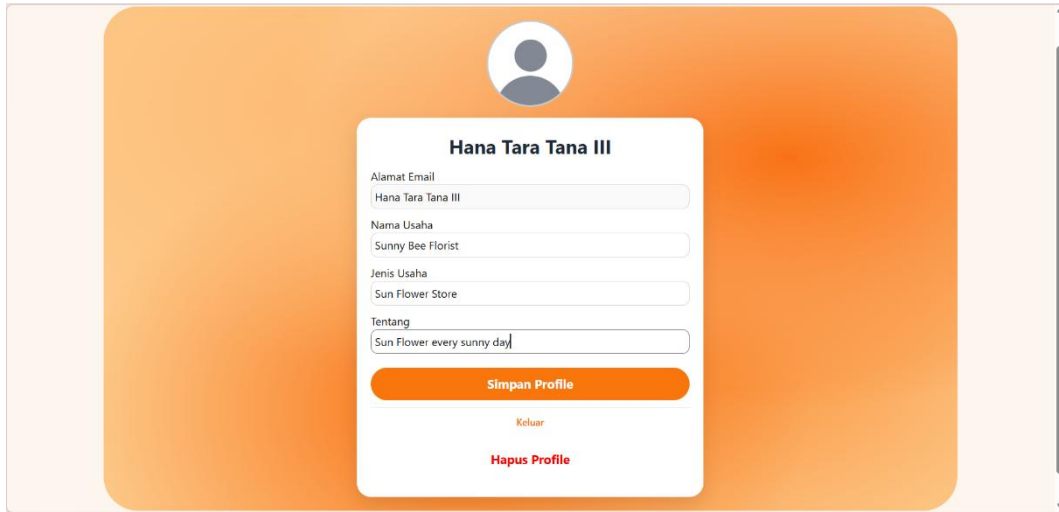
Masuk Akun

Alamat Email

Kata Sandi

[Belum punya akun? Daftar di sini](#)

Gambar halaman masuk.html



A login page with an orange gradient background. At the top center is a circular placeholder for a profile picture. Below it, the name "Hana Tara Tana III" is displayed. The form contains four input fields: "Alamat Email" (filled with "Hana Tara Tana III"), "Nama Usaha" (filled with "Sunny Bee Florist"), "Jenis Usaha" (filled with "Sun Flower Store"), and "Tentang" (filled with "Sun Flower every sunny day"). Below the inputs are three buttons: "Simpan Profile" (orange), "Keluar" (orange), and "Hapus Profile" (red).

Hana Tara Tana III

Alamat Email
Hana Tara Tana III

Nama Usaha
Sunny Bee Florist

Jenis Usaha
Sun Flower Store

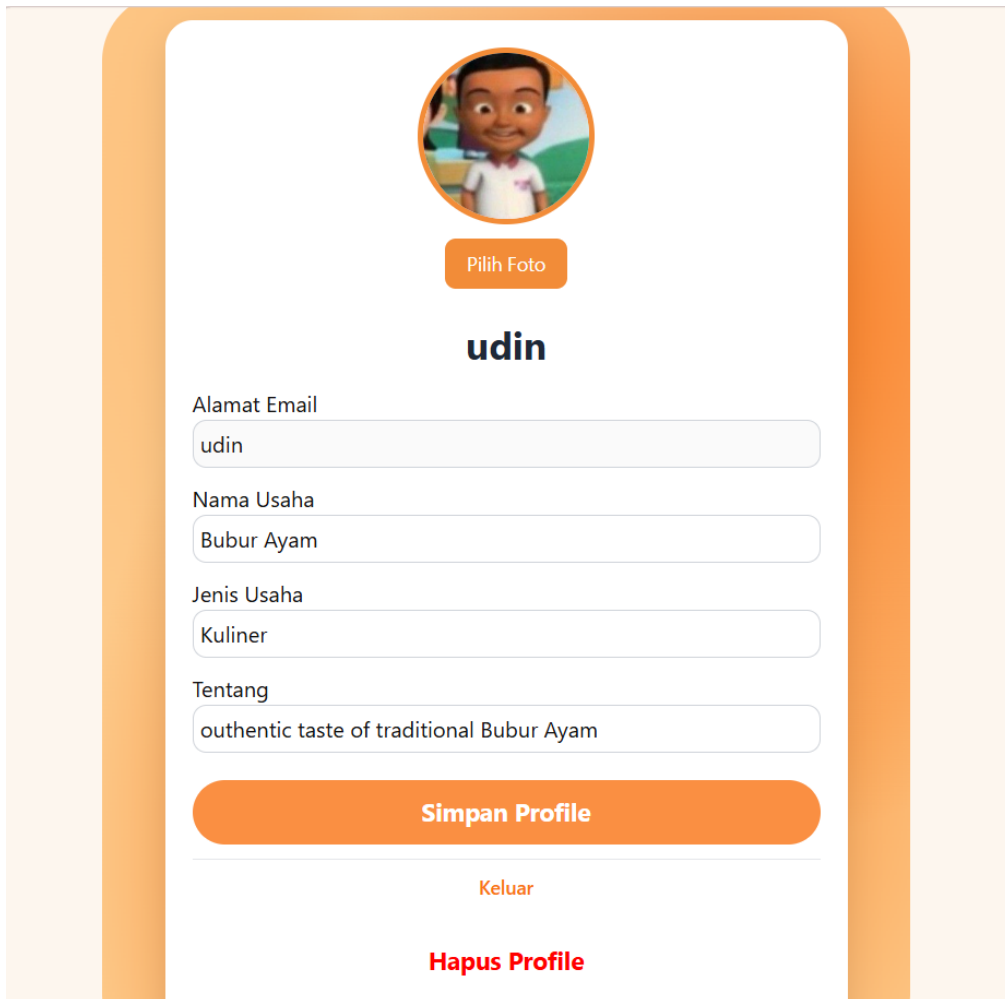
Tentang
Sun Flower every sunny day

Simpan Profile

Keluar

Hapus Profile

Gambar halaman profile2.php



A profile page with an orange gradient background. At the top center is a circular profile picture of a man. Below it is a "Pilih Foto" button. The name "udin" is displayed in large bold letters. The form contains four input fields: "Alamat Email" (filled with "udin"), "Nama Usaha" (filled with "Bubur Ayam"), "Jenis Usaha" (filled with "Kuliner"), and "Tentang" (filled with "outhentic taste of traditional Bubur Ayam"). Below the inputs are three buttons: "Simpan Profile" (orange), "Keluar" (orange), and "Hapus Profile" (red).

udin

Pilih Foto

Alamat Email
udin

Nama Usaha
Bubur Ayam

Jenis Usaha
Kuliner

Tentang
outhentic taste of traditional Bubur Ayam

Simpan Profile

Keluar

Hapus Profile

Gambar halaman profile2.php setelah upload file

DATABASE

← →				id	user_id	nama_usaha	jenis_usaha	tentang	foto	updated_at
Edit Copy Delete				1	2	Khanza Cake and Cookies	Kuliner	Home made Cake and Cookies	NULL	2026-04-02 06:56:21
Edit Copy Delete				3	1	Painting and Potery Studio	Studio Art	Painting and potery with love	NULL	2026-04-02 07:33:51
Edit Copy Delete				4	3	Batuapi	Book store and Library	A cozy bookstore that blends literature, music, an...	NULL	2026-04-02 07:59:17
Edit Copy Delete				5	4	Sunny Bee Florist	Sun Flower Store	Sun Flower every sunny day	NULL	2026-04-02 12:20:11
Edit Copy Delete				6	5	Bubur Ayam	Kuliner	outhentic taste of traditional Bubur Ayam	download (8).jpeg	2026-04-08 07:30:35

Gambar data tabel profiles

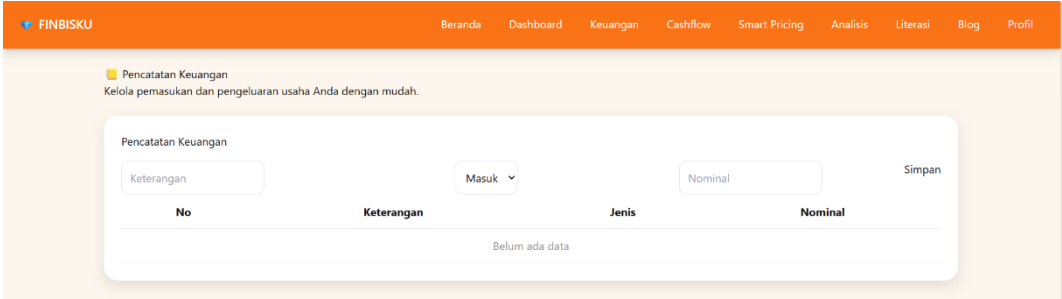
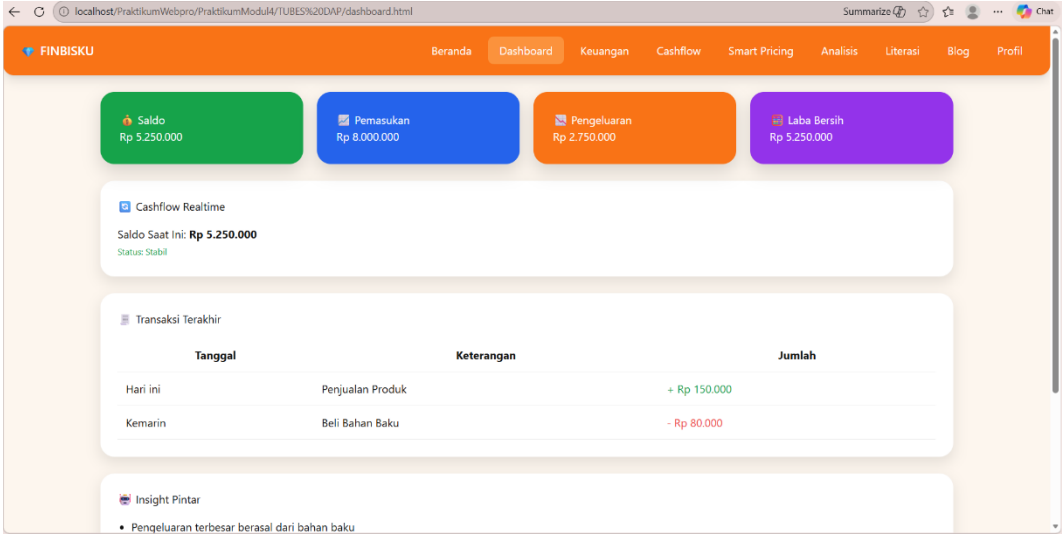
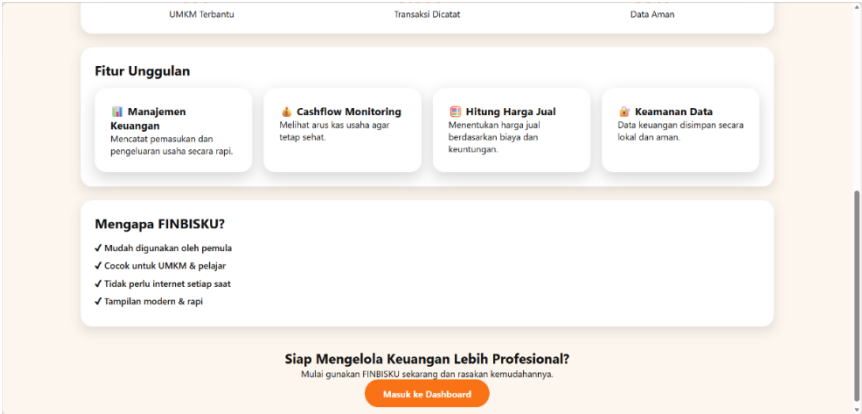
The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left is the database navigation tree with 'users' selected. The main panel displays the 'Structure' tab for the 'users' table. Below the table structure, the 'Data' tab shows a list of 4 users with columns: id, nama, email, password, and created_at.

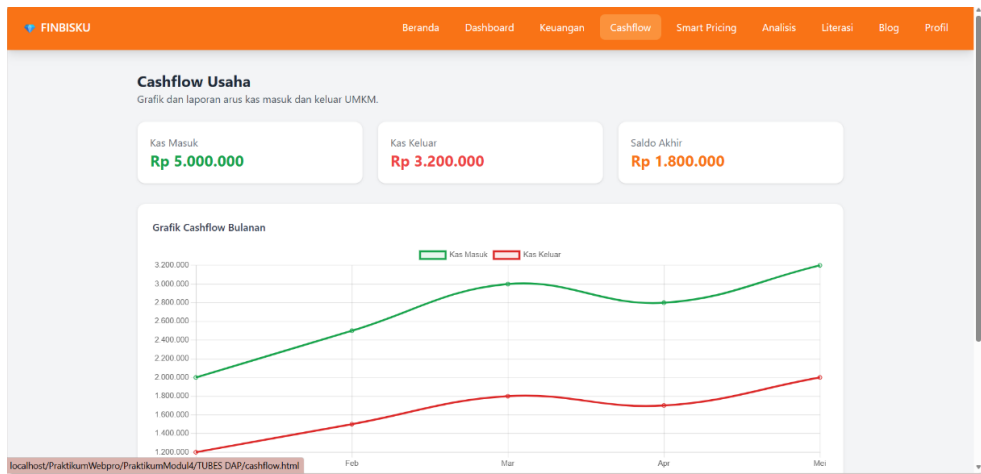
				id	nama	email	password	created_at
☐	Edit	Copy	Delete	1	Felda	feldamufarihati250@gmail.com	\$2y\$10\$m0l7gFF2UnAp5VibE6SiJEriUZFnXaZDBWmsITMM4...	2026-04-02 06:25:02
☐	Edit	Copy	Delete	2	Khanza	khanzaadreena@gmail.com	\$2y\$10\$4alVxIKiWd4ctcrQKwJEedOowEjQT0MZQBnWHNSUOFW...	2026-04-02 06:52:47
☐	Edit	Copy	Delete	3	Marcus Aurelius	marcusaurelius@gmail.com	\$2y\$10\$riUPRDDGAWEEHstMT636Q9nwQoxmgsYLesTEMic3...	2026-04-02 07:38:09
☐	Edit	Copy	Delete	4	Hana Tara Tana III	hanataratana3@gmail.com	\$2y\$10\$gJUnQVctIOzUbHbsaa5Yo0l8l7tqPbD1i1VdcgFEvpq...	2026-04-02 12:13:58

Gambar data tabel users

HALAMAN SETELAH LOGIN

The screenshot shows a landing page for 'Kelola Keuangan UMKM Lebih Mudah & Cerdas'. The page has an orange header with the title and a description: 'FINBISKU membantu Anda mencatat pemasukan, pengeluaran, memantau cashflow, dan menentukan harga jual secara akurat dalam satu sistem digital.' There are two buttons: 'Mulai Sekarang' and 'Pelajari Fitur'. Below the header, there are three statistics: '100+ UMKM Terbantu', '5.000+ Transaksi Dicatat', and '99% Data Aman'.





FINBISKU

Beranda

Dashboard

Keuangan

Cashflow

Smart Pricing

Analisis

Literasi

Blog

Profil

Smart Pricing

Tentukan harga jual produk berdasarkan biaya dan target keuntungan usaha.

Perhitungan Harga Jual

Biaya Produksi / Unit (Rp)

Biaya Operasional / Unit (Rp)

Target Keuntungan (%)

Hitung Harga Jual

Hasil Perhitungan

Total Biaya

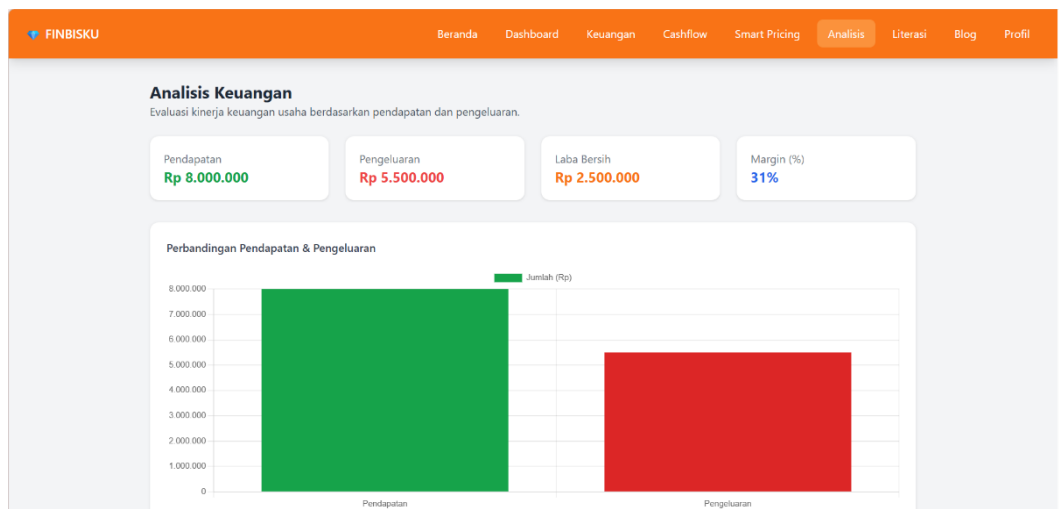
Rp 0

Harga Jual

Rp 0

Keuntungan / Unit

Rp 0



E. Analisis dan Pembahasan

Pada pengembangan aplikasi ini, dilakukan perubahan dari pendekatan prosedural menjadi **Object-Oriented Programming (OOP)** untuk meningkatkan kualitas struktur kode.

Analisis menunjukkan bahwa pada sistem awal, kode masih bercampur antara logika program, query database, dan tampilan, sehingga sulit untuk dikembangkan dan dipelihara. Setelah diterapkan OOP, sistem dibagi menjadi beberapa class seperti Database, User, dan Profile yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas.

Pembahasan dari implementasi ini menunjukkan bahwa penggunaan class membantu mengorganisasi kode menjadi lebih **modular dan terstruktur**, proses CRUD dan upload file dapat dilakukan dalam satu method (`save()`), sehingga lebih efisien, file proses menjadi lebih sederhana karena hanya memanggil method dari class, pemisahan antara logic dan tampilan meningkatkan keterbacaan kode

Dengan demikian, penerapan OOP tidak hanya memenuhi kebutuhan tugas, tetapi juga meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep OOP pada aplikasi web berbasis database mampu membuat sistem menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan.

Selain itu, fitur CRUD dan upload file dapat berjalan dengan baik dalam satu proses, serta sistem login berhasil membatasi akses ke halaman dashboard. Dengan demikian, aplikasi telah memenuhi seluruh kebutuhan yang ditentukan dan menunjukkan penerapan OOP yang efektif.

G. Lampiran Repositori GitHub

[Felda-1/Praktikum-Pemrograman-WEB](#)

